

Лабораторная работа 4.05

Изучение интерферометра Майкельсона

****/****

Содержание

Введение	2
Экспериментальная установка	17
Техника безопасности	21
Проведение измерений	22
Обработка результатов	25
Контрольные вопросы	27
Список литературы	28
Приложение	29

Цели работы

1. Изучение работы интерферометра Майкельсона и определение по интерференционной картине длины волны и ширины спектральной линии источника света

Предлагаемая лабораторная работа может быть выполнена в двух вариантах. (**, ***). Вариант выполнения лабораторной работы необходимо уточнить у преподавателя.

**; В данном варианте предполагается проведение измерений только с ртутной лампой.

***; В усложнённом варианте предполагается самостоятельная сборка схемы измерения и использование двух источников света: лазерного и ртутной лампы.

P.S. *Конструкция предлагаемого интерферометра не рассчитана для прецизионных измерений, поэтому в предлагаемой работе предлагается исследовать только интерференционную картину полос равного наклона.*

Задачи

1. Юстировка интерферометра
2. Экспериментальное определение ширины пропускания фильтра
3. Определение длины волны ртутной лампы в зеленой области спектра

Введение

Полосы равного наклона

Интерферометр Майкельсона (Michelson interferometer) один из наиболее широко применяемых и гибких интерференционных инструментов. На Рис 1. приведена принципиальная схема ра-

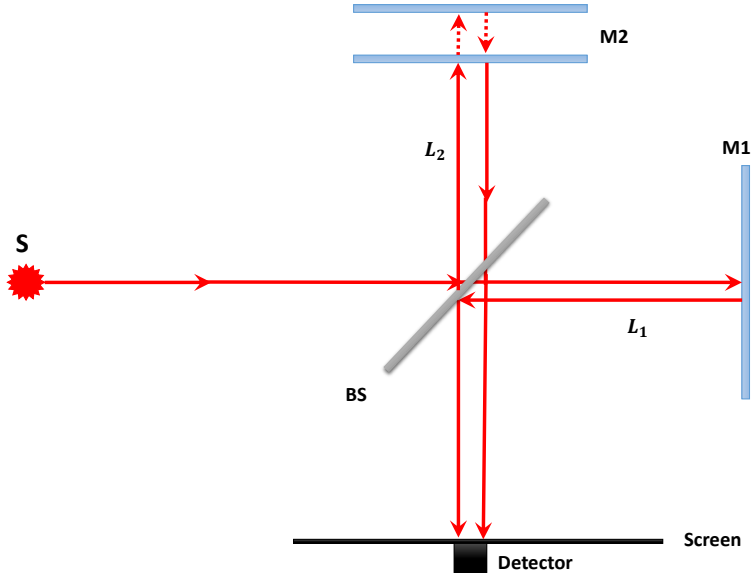


РИС. 1. Принципиальная схема интерферометра Майкельсона

боты интерферометра. От источника S (англ. source) (лазера или лампы) свет попадает на светоделительную пластинку BS (beamsplitter), после чего часть луча идет на зеркало $M1$, а вторая на зеркало $M2$. После отражения от зеркал и обратного прохода через светоделительную пластинку лучи интерферируют. Результат интерференции можно наблюдать на экране или при помощи детектора. Расстояния от светоделительной пластинки до зеркал называются *плечами интерферометра* (на Рис.1. они обозначены как $L1$ и $L2$). Как видно из схемы интерферометра деление волны на две составляющие происходит **методом деления амплитуды**, а не методом деления волнового фронта, как в классической схеме Юнга.

- Метод деления волнового фронта: интерферометры Юнга, Рэ-

ля, звездный интерферометр Майкельсона, бипризма и бизеркала Френеля, бипризма Бийе, зеркала Ллойда и др.

- Метод деления амплитуд: интерферометры Ньютона, Физо, Майкельсона, Маха-Цендера, Жамена, Санька и др

Существует два основных рабочих режима интерферометра:

1. Зеркала $M1$ и $M2$ перпендикулярны друг другу. Зеркало $M2$ может перемещаться, что позволяет менять разность хода за счет изменения расстояния от светоделительной пластинки (BS). В этом режиме наблюдается интерференционная картина **полос равного наклона**, которая имеет вид концентрических колец. Именно этот режим работы интерферометра будет использоваться в лабораторной работе.
2. Зеркала $M1$ и $M2$ не перпендикулярны друг другу, что достигается возможностью поворачивать зеркало $M1$. В этом режиме наблюдается интерференционная картина **полос равной толщины**.

Рассмотрим подробнее работу интерферометра для случая точечного монохроматического источника с перпендикулярным расположением зеркал $M1$ и $M2$, т.е. схему реализации интерференции полос равного наклона.

Лучи от точечного источника идут не параллельно, а имеют некоторый небольшой угол расхождения, т. е. являются сферическими волнами. Каждое из зеркал даёт изображение этого точечного источника, которые рассматриваются как мнимые источники квазисферических волн. Таким образом можно получить эквивалентную схему интерферометра Майкельсона (см. рис. 2).

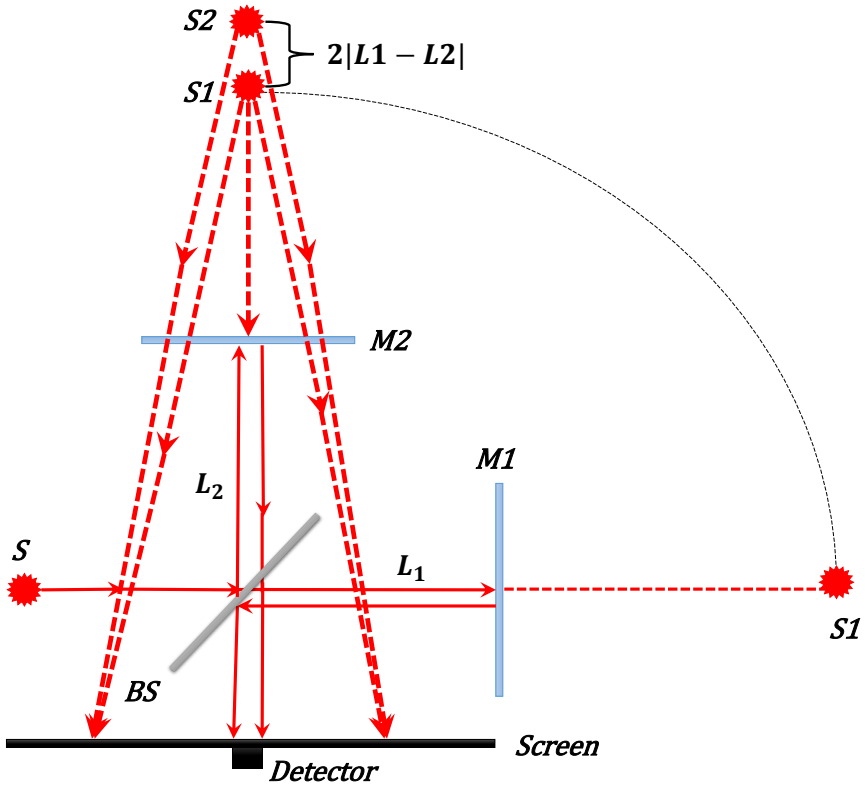


РИС. 2. Формирование картины колец равного наклона

Реальный источник S находится на расстоянии L от светодиода, где электромагнитная волна разделяется на две части: прошедшую $E_t = E_{0t} \cos(\omega t - (\vec{k}\vec{r}))$ и отражённую волны $E_r = E_{0r} \cos(\omega t - (\vec{k}\vec{r}))$.

Если амплитуда волны источника равна E_0 и энергетические коэффициенты прохождения и отражения светоделительной пластины равны соответственно T и R , то для амплитуд прошедшей

и отражённой волн соответственно можно записать $E_{0t} = \sqrt{T}E_0$ и $E_{0r} = \sqrt{R}E_0$, при условии отсутствия поглощения и рассеяния энергии на светоделителе, т.е. при выполнении условия $R+T = 1$.

После светоделителя обе волны отражаются от зеркал и снова приходят на светоделитель после которого попадают на экран или фотодетектор. Сделав ещё одно допущение, а именно, считая, что зеркала идеальные, т.е. коэффициент отражения зеркал равен 1 и нет потерь энергии на рассеяние при отражении, можно приближено считать, что пришедшие на экран/фотодетектор интерферирующие волны имеют одинаковую амплитуду $E_{00} = \sqrt{RT}E_0$. Тогда результирующее поле **в центре** интерференционной картины можно записать:

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{RT}E_0 (\cos(\omega t - 2kL_1) + \cos(\omega t - 2kL_2)) = \\ &= E_{00} (\cos(\omega t - 2kL_1) + \cos(\omega t - 2kL_2)), \end{aligned} \quad (1)$$

где L_1 и L_2 - плечи интерферометра (рис. 2).

Преобразуем полученное выражение (1) к виду:

$$E = \widetilde{E}_0 \cos(\omega t - k\widetilde{L}), \quad (2)$$

здесь (в выражении (2))

$$\widetilde{E}_0 = 2E_0\sqrt{RT} \cos \frac{2k(L_2 - L_1)}{2}, \quad (3)$$

$$\widetilde{L} = L_1 + L_2, \quad (4)$$

учитывая, что разность хода в центре интерференционной картины равна $\Delta = 2|L_2 - L_1|$ результирующая амплитуда равна

$$\widetilde{E}_0 = 2\sqrt{RT}E_0 \left(\cos \frac{k\Delta}{2} \right), \quad (5)$$

Любой приёмник оптического излучения(в том числе и глаз) регистрируют физическую величину пропорциональную усреднёному по времени квадрату амплитуды $\sim \langle \widetilde{E}_0^2 \rangle_t$ (интенсивность, яркость, фототок). Выпишем выражение для интенсивности света в центре интерференционной картины:

$$I = \frac{c}{8\pi} \langle \widetilde{E}_0^2 \rangle_t = \frac{c}{8\pi} \left\langle \left(2\sqrt{RT}E_0 \left(\cos \frac{k\Delta}{2} \right) \right)^2 \right\rangle_t \quad (6)$$

В полученном выражении амплитуда электромагнитной волны E_0 и модулирующий множитель $\cos \frac{k\Delta}{2}$ не зависят от времени. Учтём $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$ и введём обозначение $I_0 = \frac{c}{4\pi} R T E_0^2$. Тогда итоговое выражение для интенсивности в центре интерференционной картины:

$$I = I_0 (1 + \cos k\Delta) \quad (7)$$

В зависимости от разности хода Δ в центре интерференционной картины может наблюдаться как минимум, так и максимум интенсивности. Условия формирования максимума или минимума следуют из (7).

$$\Delta = \begin{cases} m\lambda, & \text{max, светлое пятно,} \\ (m + 1/2)\lambda, & \text{min, темное пятно} \end{cases} \quad (8)$$

Учитывая, что $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, то регулируя длину плеч, интерферометр Майкельсона можно использовать как **оптический фильтр (селекция мод излучения)**.

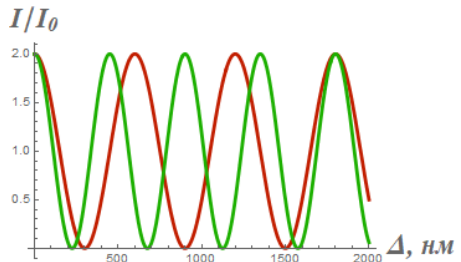


РИС. 3. Относительная интенсивность в центре интерференционной картины в зависимости от разности хода

На рис. 3 построен график зависимости относительной интенсивности в центре интерференционной картины I/I_0 от разности хода $\Delta = 2|L_2 - L_1|$ для длин волн $\lambda_{red} = 600$ нм и $\lambda_{green} = 450$ нм. Из графика видно, что разность хода $\Delta = 900$ нм, соответствует минимуму для длины волны красного света (разность хода $\Delta = 1.5\lambda_{red}$), а для длины волны зелёного света данная разность хода отвечает максимуму ($\Delta = 2\lambda_{green}$).

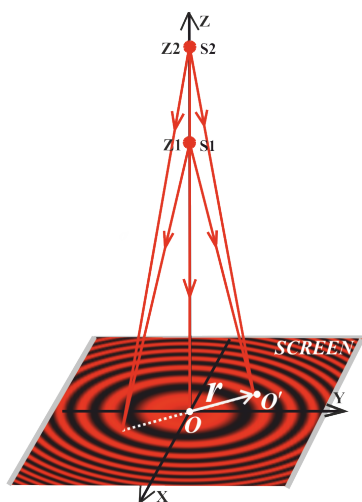


РИС. 4. Интерференционная картина углов равного наклона

Таким образом если разность плеч интерферометра Майкельсона $|L_2 - L_1| = 450$ нм, то в центре интерференционной картины будет максимальное пропускание для длины волны зелёного света и полностью подавляться длина волны $\lambda_{red} = 600$ нм. Исследуем интерференционную картину полос равного наклона более полно. Воспользуемся эквивалентной интерференционной схемой с двумя мнимыми источниками (см. рис. 2). В этом режиме, очевидно, что интерференционная картина имеет вид концентрических окружностей (см. рис.

4). Таким образом для применения формулы (7) необходимо уточнить разность хода лучей, в зависимости от положения точки на экране Δ_r . Для этого рассмотрим прямоугольные треугольники OS_1O' и OS_2O' (см. рис. 5). Введем систему координат как показано на рис. 2, направим ось Z перпендикулярно плоскости

наблюдения интерференционной картины XY , так что координаты двух эквивалентных источников $S1$ и $S2$ есть $Z1$ и $Z2$ соответственно. Отметим, что расстояние $|Z2 - Z1| = 2|L2 - L1| = \Delta \gg r$. Тогда можно считать, что $\angle OS1O' \approx \angle OS2O' \approx \psi$, при этом угол $\angle \psi$ мал, так что $\text{tg } \psi \approx \sin \psi \approx \psi$, т.е. $\psi \approx \frac{r}{Z1} \approx \frac{r}{Z2} \approx \frac{r}{z}$.

Из рис. 5 видно, что оптическая разность хода Δ_r для точки с координатами (x, y) , находящейся на расстоянии r от центра интерференционной картины может быть найдена из геометрических соображений, действительно из рис. 5 очевидно, что

$$\Delta_r = |Z2 - Z1| \cos \psi = \Delta \cos \frac{r}{z}, \quad (9)$$

Здесь, Δ - это разность хода в центре интерференционной картины, т.е. удвоенная разность плеч интерферометра. Как указывалось выше отношение $\frac{r}{z} \ll 1$, следовательно можем разложить $\cos \frac{r}{z}$ по малому параметру $\frac{r}{z}$:

$$\cos \frac{r}{z} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{z^2} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{Z1 \cdot Z2}, \quad (10)$$

С учетом полученных выражений (9) и (10) можно обобщить выражение для интенсивности света в центре интерференционной картины (7) на случай произвольной точки с координатами (x, y) в которой оптическая разность хода Δ_r задаётся выражением (9).

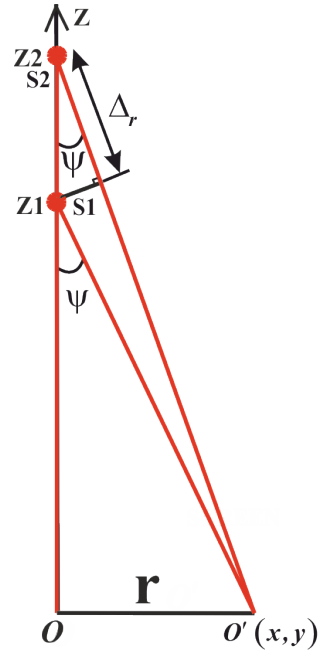


РИС. 5. К расчёту разности хода для произвольной точки на экране

$$I = I_0 (1 + \cos k \Delta_r) = \quad (11)$$

$$= I_0 \left(1 + \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (2 |L2 - L1|) \left(1 - \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{Z1 \cdot Z2} \right) \right] \right) \quad (12)$$

Теперь нетрудно найти выражение для радиуса светлых колец, как функции разности плеч интерферометра $|L2 - L1|$ и расстояния до центра $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Для этого нам необходимо написать условие максимума для аргумента модулирующего $\cos$.

$$\left[\frac{2\pi}{\lambda} (2 |L2 - L1|) \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{Z1 \cdot Z2} \right) \right] = 2\pi m, \quad (13)$$

или в терминах длины волны в правой части:

$$2 |L2 - L1| \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{Z1 \cdot Z2} \right) = m\lambda, \quad (14)$$

Теперь нетрудно разрешить последнее уравнение (14) относительно r , соответствующего интерференционному порядку m , т.е для радиуса r_m светлого кольца порядка m получаем:

$$r_m^2 = 2z^2 - \frac{z^2 m \lambda}{2 |L2 - L1|}, \quad (15)$$

где в (15) $z \approx Z1 \approx Z2$ или $z^2 \approx Z1Z2$.

Рассмотрим некоторые следствия из полученных результатов. Из выражения (12) видно, что расстояния между соседними максимумами сокращаются при удалении от центра интерференционной картины. На рис. 6 показано распределение интенсивности для длины волны $\lambda \approx 500$ нм и разностью плеч равной $|L2 - L1| = 0.01$ мм.

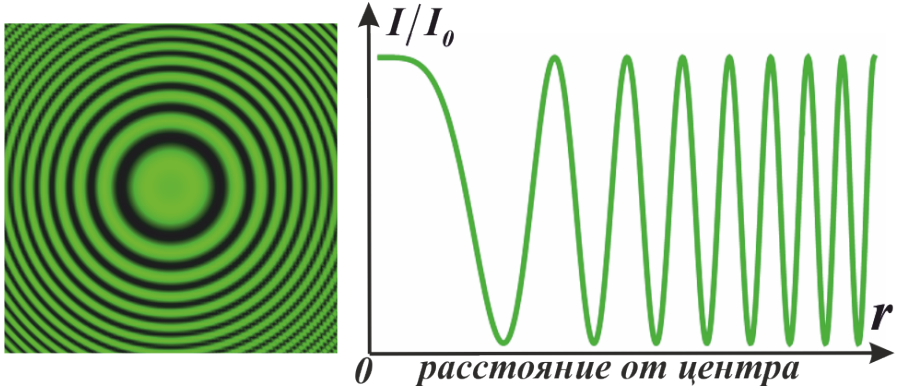


Рис. 6. Зависимость интенсивности интерференционной картины от расстояния до центра

Заметим также, что в центре интерференционной картины всегда находится максимум максимального порядка. Действительно, из (14) мы можем найти порядок интерференции m , через соответствующий радиус светлого кольца r , разницу плеч интерферометра $|L2 - L1|$ и известные из геометрии $Z1$ и $Z2$

$$m = \frac{2|L2 - L1|}{\lambda} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{z^2} \right) \quad (16)$$

Очевидно, что максимальное значение выражение (16) принимает при $r = 0$, т.е. в центре интерференционной картины.

Временная Когерентность

Элементарным излучателем является атом. В классической теории каждый атом высвечивает (независимо от других атомов) волновой цуг- экспоненциально затухающая гармоническая функция. Такой волновой пакет характеризуется некоторой длительности $\Delta\tau$, и следовательно, спектральная интенсивность имеет

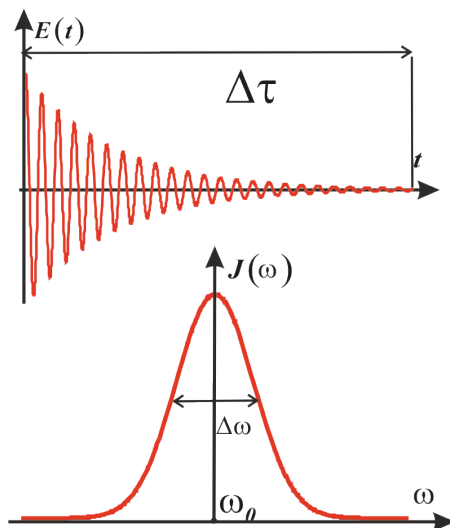


Рис. 7. Волновой цуг во временном и частотном представлениях.

некоторую спектральную ширину $\Delta\omega$ ($\Delta\lambda$) (см. рис. 7). Можно показать, что для сигнала в виде экспоненциально затухающей гармонической функции, длительность импульса и спектральная ширина связаны между собой соотношением $\Delta\omega \cdot \tau = 2$. Для сигналов, ограниченных во времени, любого вида в общем случае выполняется соотношение неопределённости:

$$\Delta\omega \cdot \tau \leq 2\pi \quad (17)$$

или используя не циклическую частоту

$$\Delta\nu \cdot \tau \leq 1 \quad (18)$$

Таким образом свет от любого источника представляет собой статистическую сумму огромного количества таких цугов, испускаемых отдельными атомами и всегда имеет некоторую спек-

тральную ширину. **Квазимонохроматическим** светом принято называть электромагнитную волну у которой спектральная ширина намного меньше центральной частоты ($\Delta\omega \ll \omega_0$ или в терминах длины волны $\Delta\lambda \ll \lambda_0$). Стоит заметить, что хотя форма спектральной линии, в данном случае, получается из классических предпосылок, но именно такую, лоренцеву форму, имеют одиночные спектральные линии в линейчатых спектрах атомов без учета таких механизмов уширения, как тепловое движение и столкновения.

Рассмотрим как учёт немонохроматичности излучения влияет на интерференционную картину. В связи с вышесказанным характерное время затухания цуга – это время в течении которого сохраняется фаза световой волны. Для наблюдения интерференции используются методы деления либо волнового фронта, либо как в рассматриваемом случае, метод деления амплитуд. Фактически каждый цуг интерферирует сам с собой, так как только в этом случае сохраняется "сфазированность т.е. **когерентность**". Рассмотрим качественно, что происходит в интерферометре Майкельсона, вернее проследим за одним испущенным цугом (см. рис. 8).

1. После того как испущенный цуг достиг светоделительной пластинки он разделяется на два (прошедший в направлении зеркала $M1$ (правый) и прошедший в направлении зеркала $M2$ (верхний))
2. Цугу бегущему в направлении зеркала $M1$ до экрана необходимо пройти оптический путь равный $2L_1 + L$, где L – это расстояние от светоделителя до экрана. Время, которое "правый" цуг затратит на этот путь легко подсчитать: $t_{right} = \frac{2L_1 + L}{c}$.

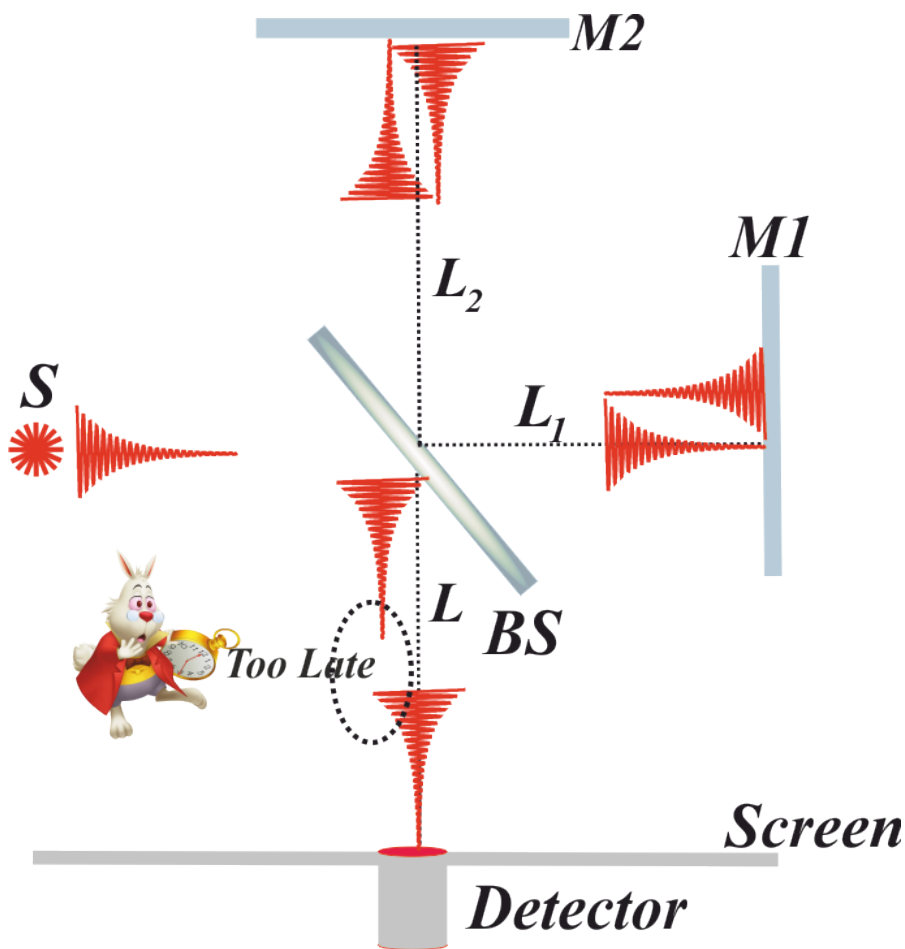


РИС. 8. К объяснению временной когерентности.

3. Цугу бегущему в направлении зеркала $M2$ до экрана необходимо пройти оптический путь равный $2L_2 + L$, . Время, которое "верхний" цуг затратит на этот путь: $t_{top} = \frac{2L_2 + L}{c}$
4. Но если длительность цуга меньше чем разность времён, затра-

чиваемых обоими цугами в пути до экрана, то они не встретятся и следовательно не смогут проинтерферировать. Они конечно встретятся с другими цугами, но как указывалось выше, между собой эти различные цуги не когерентны, т.е. в этом случае происходит просто сложение интенсивностей без интерференции.

5. Очевидно, что разница во времени полностью определяется разностью плеч интерферометра: $|\Delta t| = |t_{right} - t_{top}| = \frac{2|L_2 - L_1|}{c}$. И эта разница во времени не должна превышать, в нашем упрощённом рассмотрении, длительности испущенного источником отслеживаемого цуга $\Delta t \leq \tau$. Или в более общем случае **времени когерентности** $\Delta t \leq \tau_{coh}$

Теперь мы можем ввести такое понятие как **длина когерентности**. Длина когерентности L_{coh} - это расстояние, которое преодолевает световая волна (цуг) за время когерентности.

$$L_{coh} = c\tau_{coh}, \quad (19)$$

или для времени когерентности:

$$\tau_{coh} = \frac{L_{coh}}{c}, \quad (20)$$

Очевидно, что, если разность хода превышает длину когерентности, то интерференционный член становится равным нулю, т.к. исчезает сфазированность колебательных процессов. Таким образом условие наблюдения интерференции можно сформулировать как требование для оптической разности хода, которая в нашем

случае полностью определяется разностью плеч интерферометра $\Delta = 2|L_2 - L_1|$.

$$\Delta \leq L_{coh} \quad (21)$$

Распишем полученное выражение (21) в терминах длины волны λ и $\Delta\lambda$ с учетом выражения (18) и (19)

$$\Delta \leq L_{coh} = c\tau = \frac{c}{\Delta\nu} \quad (22)$$

Домножим и разделим полученное выражение (22) на частоту ν

$$\frac{c}{\Delta\nu} \cdot \frac{\nu}{\nu} = \lambda \cdot \frac{\nu}{\Delta\nu} \quad (23)$$

Осталось только высчитать $\nu/\Delta\nu$ через величины λ и $\Delta\lambda$:

$$|\Delta\nu| = \left| \Delta\left(\frac{c}{\lambda}\right) \right| = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda \quad (24)$$

и для отношения $\nu/\Delta\nu$ окончательно получаем:

$$\frac{\nu}{\Delta\nu} = \frac{c/\lambda}{c \cdot \Delta\lambda/\lambda^2} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \quad (25)$$

подставляя полученный результат (25) в выражение (22) с учетом (23) получаем для для разности хода:

$$\Delta \leq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \quad (26)$$

Случай равенства в последнем выражении (26) означает предельный случай, когда интерференционная картина начинает пропадать.

Экспериментальная установка

Экспериментальная установка для определения длины волны и исследования когерентности представляет собой оптическую скамью с закрепленными на ней источником света, интерферометром Майкельсона и другими оптическими инструментами (рис.9). Установка позволяет определить длину волны света и длину когерентности исследуемого излучения.

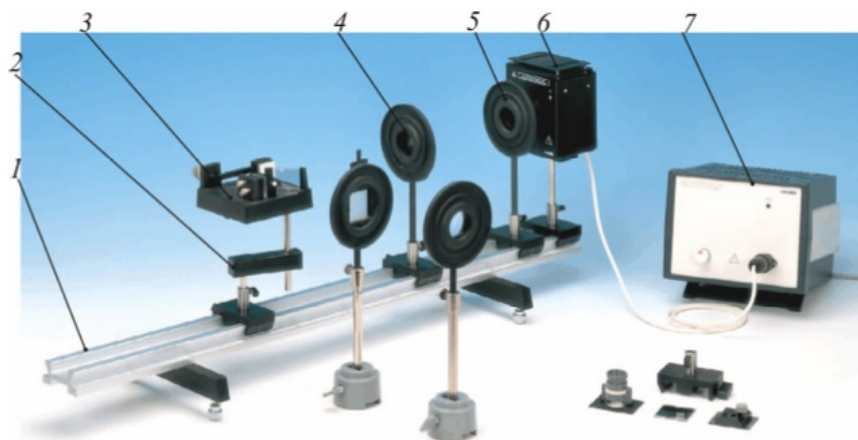


Рис. 9. Общий вид лабораторной установки.

1. Оптическая скамья.
2. Поворотный держатель.
3. Интерферометр Майкельсона.
4. Линза с фокусным расстоянием 20 см и зеленый фильтр (525 нм), установленный на том же держателе
5. Ирисовая диафрагма.
6. Источника света (ртутная лампа).

7. Источник питания.

8. Экран



Рис. 10. Взаимное расположение оптической скамьи и экрана в лабораторной установке

В качестве источника света используется ртутная лампа 6 высокого давления, подключённая к источнику питания 7. Свет от лампы проходит через ирисовую диафрагму 5. Ирисовая диафрагма состоит из нескольких поворотных серповидных лепестков, приводимых в движение кольцом на оправе. При полностью открытой диафрагме лепестки формируют круглое отверстие, при частично закрытой — фигуру, близкую к многоугольнику. Подобные диафрагмы используются в фототехнике для регулирования количества света, проходящего через объектив. После ирисовой диафрагмы свет проходит через линзу 4 с фокусным расстоянием 20 см и через зелёный фильтр (525 нм), установленный на том же держателе. Далее свет попадает на интерферометр Майкельсона 3, закреплённый на поворотном держателе 2 и установлен-

ный на оптической скамье 1. После прохождения интерферометра свет попадает на экран 8, расположенный сбоку от оптической скамьи (Рис.10).

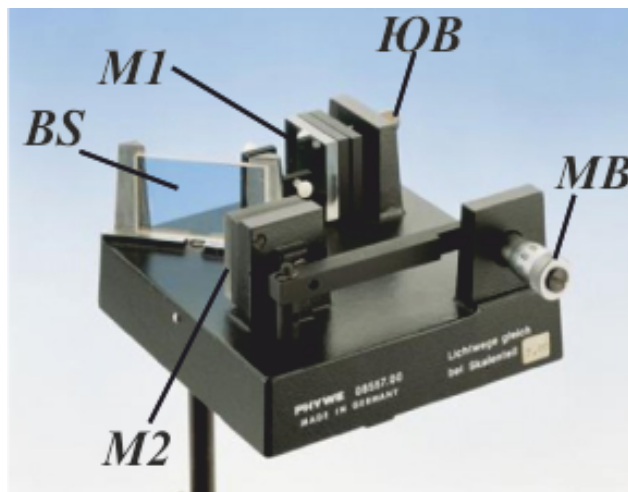


Рис. 11. Интерферометр Майкельсона, PHYWE

Фотография интерферометра Майкельсона отдельно показана на Рис.11. Зеркало интерферометра $M1$ зафиксировано в одной точке, но с помощью двух юстировочных винтов $ЮВ$ можно менять его наклон в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. Зеркало $M2$ можно плавно перемещать с помощью микрометрического винта $МВ$, не меняя его наклона. Полупрозрачное зеркало BS установлено жёстко. На экране наблюдается интерферограмма в виде концентрических колец. В центре интерференционной картины наблюдается тёмное или светлое пятно, в зависимости от оптической разности хода лучей. Если центр интерферограммы — тёмный, оптическая разность хода — нечетное число,

кратное $\frac{\lambda}{2}$. При вращении микрометрического винта МВ радиусы колец увеличиваются или уменьшаются. При этом в центре картины либо возникают новые кольца, либо уменьшающиеся кольца стягиваются в точку и затем исчезают. Смещение картины на одну полосу соответствует перемещению зеркала на половину длины волны. Микрометрический винт МВ имеет две шкалы — основную и шкалу барабана. Основная шкала имеет деления по 0,5 мм. Барабан имеет 50 дел. Таким образом, поворот на одно деление барабана сдвигает барабан на 10 мкм. Однако барабан и зеркало соединены с рычагом так, что их плечи относятся в 10 раз. Поэтому одно деление шкалы барабана соответствует 1 мкм. Например, если значение на микрометрическом винте, при котором разность хода равна нулю, составляет 0,750 мм:

$$\frac{(7,5 \text{ мм по основной шкале} + 0 \cdot 10 \text{ мкм по барабану})}{10}.$$

Обратите внимание, что у каждого интерферометра нулевая разность хода может отличаться. Это значением указано на основании интерферометра производителем.

Техника безопасности

Кнопки включения/выключения источника питания и соединения с другими приборами должны быть легко доступны. Вентиляционные отверстия должны быть открыты. Избегать попадания жидкостей и предметов в вентиляционные отверстия. Комната должна быть сухой. Не использовать источник питания без подключённой ртутной лампы. Не использовать при наличии видимых повреждений прибора или кабелей. Внутри лампы находится трубка с парами ртути под высоким давлением. Не аккуратное обращение с ней может нанести ущерб здоровью (поражение осколками при возможном взрыве лампы вследствие высокого внутреннего давления при работе). Поэтому не допускается касание частей, находящихся под высоким напряжением. Интенсивное инфракрасное и ультрафиолетовое излучения могут вызвать покраснение и ожог кожи, также могут повредить глаза. При работе лампы образуются озон и другие вредные газы и испарения. Должны быть приняты следующие меры предосторожности. Не следует работать с лампой очень долго без необходимости. Из-за образования паров помещение должно хорошо вентилироваться, нельзя стоять так, чтобы голова была прямо над вентиляционными отверстиями лампы (вследствие относительно малой мощности лампы вредные выбросы малы). Никогда не смотреть внутрь пучка (луча). Экспериментальная установка должна быть устроена так, чтобы никто не мог смотреть внутрь пучка света. При наличии видимых повреждений не включать лампу. После включения лампы ее не следует выключать в течение 15 мин. После выключения лампы ее не следует включать в течение 15 мин. Если лампа не загорается через 20 с после включения, следует ее выключить (признак неисправности).

Проведение измерений

Подготовка установки к измерениям

Включите ртутную лампу. Откройте ирисовую диафрагму примерно наполовину, закрепите ее в держателе для линз и установите перед испускающей трубкой ртутной лампы. Линзу ($f = +20\text{см}$) и зелёный светофильтр разместите на расстоянии 30 см от диафрагмы. Линза и светофильтр должны находиться вместе на втором держателе для диафрагмы. Расстояние между несущей пластиной интерферометра и линзой должно составлять примерно 16 см. Экран или стена, на который (-ую) проецируется изображение, расположите перпендикулярно направлению падающего луча. На экране должны появиться два круглых изображения (зеленых пятна). Экран нужно расположить на таком расстоянии от интерферометра, чтобы линейные размеры изображений были порядка нескольких сантиметров (расстояние должно быть, по возможности, большим, порядка нескольких десятков сантиметров).

Зеркало $M2$ нужно поставить в положение, указанное на интерферометре (в этом случае оптическая разность хода для интерферирующих лучей равна нулю, см. также раздел «Описание установки»). **Микрометрический винт вращается без усилия. Не пытаться поворачивать микрометрический винт за пределы основной шкалы. Все измерения производятся в окрестности нулевой разности хода, которая указана на основании интерферометра. У каждого интерферометра это значение может отличаться.** Совместите оба изображения при помощи двух юстировочных винтов, расположенных на зеркале $M1$ и меняющих его наклон. Для появления интерференционных колец нужно совместить изображения с очень большой точностью. Даже при визу-

альном полном совмещении пятен кольца могут не наблюдаться, в этом случае нужно очень плавно крутить юстировочные винты на зеркале $M1$ для нахождения такого положения зеркала, при котором кольца будут наблюдаться. В случае сложностей с получением интерференционных колец позвать преподавателя или сотрудника лаборатории.

Определение длины волны зеленой линии спектра ртути

Вращение микрометрического винта приводит к перемещению зеркала и появлению (исчезновению) колец. Медленно изменяя положение зеркала $M2$ в таком диапазоне, при котором качество интерференционной картины позволяет следить за появлением (исчезновением) колец, посчитайте количество появившихся (исчезнувших) колец. Прodelайте несколько раз (не менее пяти) для различных диапазонов изменения положения зеркала, в том числе рекомендуется сделать измерения, при которых зеркало проходит через точку, в которой оптическая разность хода равна нулю. Можно следить как за появлением светлых колец, так и за появлением темных колец.

При прохождении одного деления шкалы на экране появляется несколько колец, поэтому рекомендуется прекращать вращение и останавливать подсчёт колец тогда, когда указатель на шкале находится близко к делению шкалы. В силу этих же причин необходимо подсчитывать как можно большее количество появившихся полос, для увеличения точности измерений. Если работу выполняют два студента, то один из них должен крутить микрометрический винт, другой — считать появление светлых (темных) колец.

Полученные результаты занесите в таблицу 1. Обозначения

в таблице: N — номер измерения; d_1 — начальный отсчет по микрометрическому винту; d_2 — конечный отсчет по микрометрическому винту; $D = |d_1 - d_2|$ — смещение зеркала; n — количество появившихся светлых или темных колец (нужно считать или только светлые, или только темные полосы).

Определение ширины линии спектра

Установите зеркало в положение, при котором разность хода равна нулю. Поворачивая микрометрический винт в обе стороны от этого положения, определите положение зеркала, при котором интерференционные кольца полностью исчезают. Сделайте несколько измерений смещения зеркала (не менее трех). Удвоенное смещение зеркала дает значение длины когерентности: $L_1, L_2, \dots$. При изменении положения зеркала интерференционная картина как целое медленно сдвигается (это происходит при недостаточно хорошей юстировке установки). Необходимо не путать смазывание картины из-за ухода ее в плохо наблюдаемую область с исчезновением полос.

Установите лазер вместо ртутной лампы и проведите те же самые измерения, кроме последнего пункта. Для лазера не обязательно устанавливать линзу на оптический рельс.

Обработка результатов

1. Длина волны света рассчитывается по формуле:

$$\lambda = \frac{2D}{n} \quad (27)$$

2. Длина когерентности $L_{\text{ког}}$ оценивается как среднее полученных в задании значений. Время когерентности τ оценивается по формуле. (20) Значение ширины линии спектра $\Delta\lambda$ оценивается по формуле (26), где используются значения длины волны λ и длины когерентности $L_{\text{ког}}$, полученные ранее.

3. Погрешность интерферометров определяется точностью измерения перемещения зеркала. Однако в данной лабораторной работе погрешность увеличивается за счет нескольких других факторов. Во-первых, не удастся использовать большую часть диапазона изменения положения зеркала и, соответственно, получить большие значения n . Во-вторых, подсчет появившихся или исчезнувших полос визуально сложен, что приводит к неточности измерения n . Поэтому разброс значений длины волны света (случайная погрешность) в данной работе получается значительно больше, чем ошибка, обусловленная приборной погрешностью микрометрического винта. Поэтому рекомендуется рассчитать значение длины волны λ_N для каждого проделанного измерения, далее рассчитать среднее значение длины волны λ , и погрешность разброса $\Delta\lambda_{\text{разб.}}$. Результаты расчетов занесите в таблицу 1.

Представление результатов работы и выводы

Величины, представляемые как результат работы:

1. Длина волны зеленой линии ртути с погрешностью (полученное значение сравнить с табличным значением $\lambda = 546\text{нм}$).
2. Длина когерентности (оценка).
3. Время когерентности (оценка).
4. Ширина линии спектра (оценка).

Контрольные вопросы

1. Что называется интерференцией?
2. Какие волны называются когерентными?
3. Почему нельзя получить интерференцию с помощью двух независимых естественных источников света?
4. Что такое порядок интерференции?
5. Что такое временная когерентность?
6. Что такое длина когерентности? Что такое время когерентности?
7. Описать принципиальную схему интерферометра Майкельсона.
8. Какой вид может иметь интерференционная картина при использовании интерферометра Майкельсона?
9. Будет ли наблюдаться интерференционная картина, если разность плеч интерферометра равна нулю?
10. Что будет наблюдаться на экране, если разность плеч интерферометра равна нулю?
11. В работе используется линза, объясните ее назначение.
12. Как изменится формула (12) для схемы в которой присутствует линза?
13. Каким образом можно с помощью интерферометра измерить длину волны света?
14. Объяснить, как в данной работе с помощью микрометрического винта производить отсчет. Объяснить, как достигается точность измерений микрометрическим винтом и чему она равна.
15. Каким образом в данной работе находится длина когерентности?

Список литературы

1. *Сивухин Д.* Общий курс физики. Том 4 Оптика // М.: Физматлит. — 2002.
2. *Бутиков Е. И.* Оптика. — БХВ-Петербург, 2003.
3. *Ахманов С. А., Никитин С. Ю.* Физическая оптика. Учебник. — 2004.
4. *Ландсберг Г. С.* Оптика. Учебное пособие. — Физматлит, 2010.

Приложение

N	d_1 , мкм	d_2 , мкм	D , мкм	n , шт	λ_N , мкм	λ , мкм	$\Delta\lambda_{\text{разб}}$, мкм
1							
2							
3							
4							
5							

Таблица 1: Результаты прямых измерений и их обработки